Modelo B. Puntuación: este examen se puntúa sobre 10 puntos: 9 aporta el test y 1 el desarrollo. Cada pregunta del test admite una y sólo una respuesta correcta. Cada una de las 18 preguntas aporta +0'5 si está bien solucionada y resta la mitad (0'25) si la marca es errónea. Las preguntas en blanco no restan. El desarrollo sólo se corrige si se han obtenido al menos 6 de los 9 puntos del test.

Datos

$X_1 : ((p \wedge q) \wedge (\neg r \wedge \neg s)) \wedge (p \vee s)$
$X_2 : ((\neg p \vee \neg q) \vee (r \vee s)) \wedge (q \to r)$
$X_3 : (p \to (q \vee r)) \vee (s \to p)$
$X_4 : (s \leftrightarrow \neg p) \wedge (r \vee q \vee s)$

$Y_1 : \exists x \exists y (Mxy \wedge \neg Myx)$
$Y_2 : \exists x \exists y ((Mxy \vee \neg Mxy) \wedge (\neg Px \vee \neg Py))$
$Y_3 : \forall x \forall y ((Mxy \to Px) \wedge Py)$
$Y_4 : \forall x (Qx \to (\exists y Mxy \wedge Px))$

Con universo $U = \{1, 2\}$ en ambos casos, considere las siguientes dos interpretaciones:
$I_1 : \quad P = \{1, 2\}, \quad Q = \{\}, \quad M = \{(1, 2)\}$
$I_2 : \quad P = \{\}, \quad\quad Q = \{\}, \quad M = \{(1, 2), (2, 2)\}$

Test *(18 preguntas)*

1. $I : (p, q, r, s) = (1, 1, 0, 0)$ satisface:
   a) $\{X_2, X_3, X_4\}$
   b) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   c) $\{X_1, X_2, X_4\}$

2. Señale el conjunto insatisfacible.
   a) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   b) $\{X_2, X_3, X_4\}$
   c) $\{X_1, X_2, X_4\}$

3. X_4 es equivalente a:
   a) $(s \to \neg p) \vee (r \vee q \vee s)$
   b) $((s \wedge \neg p) \vee (p \wedge \neg s)) \wedge (r \vee q \vee s)$
   c) $(s \to \neg p) \wedge (r \vee q \vee s)$

4. Señale la consecuencia correcta:
   a) $X_3 \models \neg X_1$
   b) $X_1 \models \neg X_2$
   c) $X_1 \models \neg X_4$

5. Señale la tautología:
   a) $X_1 \wedge X_2 \to \neg X_3$
   b) $X_1 \wedge X_3 \to \neg X_4$
   c) $X_2 \wedge X_4 \to \neg X_3$

6. La interpretación I_1 satisface
   a) $\{Y_1, Y_2, Y_4\}$
   b) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$
   c) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$

7. La interpretación I_2 satisface:
   a) $\{Y_1, Y_2, Y_4\}$
   b) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$
   c) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$

8. Es equivalente a Y_3
   a) $\forall x \forall y ((Px \vee Mxy) \to Px)$
   b) $\forall x \forall y ((Px \wedge Mxy) \to Px)$
   c) $\forall y Py \wedge \forall x \forall y (Mxy \to Px)$

9. Marque el conjunto insatisfacible:
   a) $\{Y_1, Y_2\}$
   b) $\{Y_1, Y_3\}$
   c) $\{Y_2, Y_3\}$

10. Se utiliza la notación $\mathcal{P}$ para el conjunto potencia. Dados dos conjuntos A y B cualesquiera, señale la afirmación que siempre es verdadera:

    a) $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$

    b) $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$

    c) $\mathcal{P}(A \setminus B) = \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$

11. Sea el universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y los conjuntos $A = \{1, 3, 4\}$ y $B = \{2, 4, 5\}$. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al conjunto $\sim (A \cup B)$?

    a) $\{3\}$

    b) U

    c) $\emptyset$

12. Sea $A = \{a, b, c\}$ y la relación $R = \{(a, b), (b, c), (a, c), (c, c)\}$. ¿Cuál es el cierre transitivo de R?

    a) R

    b) $\{(a, b), (b, c), (a, c), (c, c), (b, b)\}$

    c) $\{(a, b), (b, c), (a, c), (c, c), (a, a)\}$

13. Sea $A = \{2^n : n \in \mathbb{N}\}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la cardinalidad de A es correcta?

    a) $|A| < |\mathbb{N}|$

    b) $|A| = |\mathbb{N}|$

    c) $|A| < |\mathbb{R}|$

14. Mi madre me da 10 euros y me pide que vaya a comprar el pan; me dice: «Compra por lo menos dos hogazas diferentes». Al llegar a la panadería, veo que hay ocho variedades de hogazas de distintos precios: dos variedades cuestan siete euros cada una y el resto, entre 4 y 5 euros. ¿Qué debo calcular para conocer el número de posibilidades entre las cuales puedo elegir?

    a) Variaciones con repetición

    b) Combinaciones sin repetición

    c) Combinaciones con repetición

15. El grafo $G = (V, E)$ con $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $E = \{(2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$ es:

    a) Fuertemente conexo

    b) Unilateralmente conexo

    c) Débilmente conexo

16. Sea el grafo $G = \{V, E\}$ con vértices $V = \{a, b, c, d, e\}$ y aristas $E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{c, d\}, \{d, e\}\}$. ¿Cuál de los siguientes es un camino sencillo de longitud 3?

    a) $a \to b \to c \to a$

    b) $c \to a \to b \to c$

    c) $b \to c \to d \to e$

17. Sea el grafo $G = \{V, E\}$ con $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}\}$. ¿Cuál de las siguientes aristas es un puente?

    a) $\{2, 4\}$

    b) $\{2, 2\}$

c) $\{1, 2\}$

18. Sea el grafo $G = \{V, E\}$ con $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$. ¿Cuál es la altura del árbol con raíz en 1?

   a) 2

   b) 3

   c) 4

Pregunta de desarrollo

Un grafo $G = \{V, E\}$, con $V = \{A, B, C, D\}$, y enlaces ponderados $E = \{\{A, B, 4\}, \{B, C, 2\}, \{A, C, 5\}, \{C, D, 3\}, \{B, D, 6\}\}$, permite modelar una pequeña red eléctrica indicando el coste de cada enlace entre nodos. A partir de este grafo:

- Construya un árbol de expansión cualquiera del grafo.
- Indique los grados de entrada y salida de cada nodo del árbol de expansión elegido.
- Calcule el peso total del árbol de expansión elegido.